| MARMARA ÜNİVERSİTESİ<br>FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | | SINAV KAĞIDI |
|---|---|---|
| Adı Soyadı : | Bölüm : Fizik | Notu |
| Numarası : | Dersin Adı : Matematik I | |
| İmza : | Sınav Tarihi : 11/01/2012 | |

FİNAL

**I.** Aşağıdaki belirsiz şekilleri hesaplayın.

**a)** $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-\arcsin x}{x^3}$ **b)** $\lim_{x\to\infty}\left(2^x+x\right)^{\frac{1}{x}}$

**II.** **a)** $y=y(x)$ fonksiyonu $3^{x+\log y}+2^{x^2-y}=4^{2y-x}$ kapalı (implicit) denklemi ile veriliyor. $(1,1)$ noktasında $y'(x)$ in değeri kaçtır?

**b)** $y(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ veriliyor.Ext. nın olmasının gerek koşulunu ifade eden teoremi yazın. Varsa ext. bulup cinsini belirleyin.

**III.** Aşağıdaki integralleri hesaplayın

**a)** $\int\dfrac{dx}{\left(1-x^2\right)^{3/2}}$ **b)** $\int x^2e^{-x}dx$ **c)** $\int_{\ln 1/\sqrt{2}}^{0}\dfrac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx$

**IV.** $x=y^2$ parabolü ve $4y=x$ doğrusu ile sınırlanan bölgenin alanını bulun.

| MARMARA ÜNİVERSİTESİ<br>FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | | SINAV KAĞIDI |
|---|---|---|
| Adı Soyadı : | Bölüm : Matematik Eğitimi | Notu |
| Numarası : | Dersin Adı: Matematik I | |
| İmza : | Sınav Tarihi : 15/01/2014 | |

**Final**

I. (20) Aşağıdaki limitleri hesaplayın

**a)** $\lim_{x\to 0^+}(\sin x)^x$ **b)** $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\tan 3x$

II. (20) $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-x-6}{x-3}, & x\neq 3\\ 5 & x=3\end{cases}$

Fonksiyonunun süreksizliğini inceleyin

III. (20) **a)** $y=e^{-x+1}$ fonksiyonunun grafiğini çizin.

**b)** $y=ln(3-2x)$ fonksiyonunun $n$. türevinin kuralını bulun.

IV. (20) Aşağıdaki integralleri hesaplayın

**a)** $\int x^2 ln^2 x\,dx$ **b)** $\int\frac{2x^2-3x+3}{x^3-2x^2+x}\,dx$

V. (20) **a)** $y=x^2$ eğrisi ile $y=3-2x$ doğrusu arasında kalan bölgenin alanını hesaplayın.

**b)** $x=y^2+1$ eğrisi ile $x=3$ doğrusu arasında kalan bölgenin $x=3$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile üretilen bölgenin hacmini hesaplayın.

Başarılar
G.Kaşoğlu Kari

Puanlar : Eşit
Süre : 70 dak.

| Fen-Edebiyat Fakültesi | FİNAL SINAV KAĞIDI | |
|---|---|---|
| Adı : | Dersin Adı : MATEMATİK I | Not |
| Soyadı : | Bölümü : | |
| Numarası : | Sınav Tarihi: 05/01/2017 | |

I. Aşağıdaki integralleri hesaplayın

a) $\int (x^2+1)\cos x\, dx$ b) $\int \frac{x+4}{x^3+6x^2+9x} dx$ c) $\int \frac{dx}{\sin x \cos x}$

II. $y = e^{\frac{x}{x-1}}$ şeklinde verilen fonksiyonun grafiğini çizin

III. a) $f(x) = \frac{1}{x}\log x$ fonsiyonunun her mertebeden türetilebilen bir fonksiyon olduğunu düşünerek $n.$ mertebeden türevi bulun

b) $f(x) = x + \log(1+x^2)$ varsa ext. bulun ve cinsini belirleyin

IV. $x = 3y^2 - 2$ ile $x = y^2$ parabolleri arasındaki alanı ve $x$- ekseni etrafında döndürülmesinden elde edilen cismin hacmini hesaplayın

V. Aşağıdaki belirsizlikleri hesaplayın

a) $\lim_{x\to 0} \frac{e^x+e^{-x}-x^2-2}{sin^2x-x^2}$ b) $\lim_{x\to 2}(x-1)^{\frac{1}{2-x}}$

Süre:70 dak. Puanlar:I.30 II.25 III.15 IV.20 V.10

G.Kaşoğlu Kari

| Fen-Edebiyat Fakültesi | FİNAL SINAV KAĞIDI | |
|---|---|---|
| Adı : | Dersin Adı : | Not |
| Soyadı : | Bölümü : | |
| Numarası : | Sınav Tarihi: 02/01/2018 | |

Matematik I / Final

I. a) $(xy)^2 + e^{xy} = \log(x+y) + 1$ kapalı fonksiyonu veriliyor. $y'\Big|_{(0,1)} = ?$

b) $y = x^3 e^{3x-2}$ çarpım fonk. nun Leibnit kuralına göre n. mertebeden türevinin kuralını bulun.

II. Aşağıdaki belirsizlikleri hesaplayın.

a) $\lim_{x\to 0^+} (\operatorname{Cotg} x - \frac{1}{x})$ b) $\lim_{x\to 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{\sin^2 x - x^2}$

III. Aşağıdaki integralleri hesaplayın

a) $\int \frac{x^4 + 3x^3 - 2x - 3}{x^2 + 3x} dx$ b) $\int x^2 e^{3x} dx$ c) $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$

IV. $y = \ln(1-x^2)$ fonk. nun grafiğini çizin

V. $x = y^2$ , $x = 3 - 2y$ tarafından sınırlanan bölgenin alanını bul.

Süre: 75 dak. Puanlar: I ve II 20 puan, III 30 puan
IV ve V 15 puan

Dr. E. Kaşgöz Kari